

1.22 Encuentre la integral indefinida de cada una de las siguientes funciones. (Verificar derivando)

1. $f(x) = x - 3$

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - 3x + C$$

$$\left. \begin{array}{l} 1. \\ F'(x) = \frac{2x}{2} - 3 + 0 // \\ F'(x) = x - 3 + 0 // \end{array} \right\}$$

2. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 6$

$$F(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} - x^2 + 6x + C$$

$$F(x) = \frac{1x^3}{6} - x^2 + 6x + C //$$

$$\left. \begin{array}{l} 2. \\ F'(x) = \frac{2x}{2} - 2x + 6 + 0 \\ F'(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 6 + 0 // \end{array} \right\}$$

3. $f(x) = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}x^2 - \frac{4}{5}x^3$

$$F(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{4} \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{4}{5} \cdot \frac{x^4}{4} + C$$

$$F(x) = \frac{1}{2}x + \frac{x^3}{4} - \frac{x^4}{5} + C //$$

$$F'(x) = \frac{1}{2} + \frac{3x^2}{4} - \frac{4x^3}{5} + 0 //$$

$$\left. \begin{array}{l} 4. \\ F'(x) = \frac{40x^9}{5} - \frac{21x^6}{7} + 12x^3 + 0 \\ F'(x) = 8x^9 - 3x^6 + 12x^3 // \end{array} \right\}$$

4. $f(x) = 8x^9 - 3x^6 + 12x^3$

$$F(x) = \frac{4x^{10}}{10} - \frac{3x^7}{7} + 3x^4 + C //$$

$$F'(x) = \frac{4 \cdot 10x^9}{10} - \frac{3 \cdot 7x^6}{7} + 3 \cdot 4x^3 //$$

$$5. f(x) = (x+1)(2x-1)$$

$$f(x) = 2x^2 + x - 1$$

$$F(x) = \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - x + C //$$

$$5. f'(x) = \frac{2}{3} \cdot 3x^2 + \frac{2x-1}{2} + 0$$

$$f'(x) = 2x^2 + x - 1 //$$

$$6. f(x) = x(2-x)^2$$

$$f(x) = 4x - 4x^2 + x^3$$

$$F(x) = 2x^2 - \frac{4x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + C$$

$$f'(x) = 2 \cdot 2x - \frac{4}{3} \cdot 3x^2 + \frac{4x^3}{4}$$

$$f'(x) = 4x - 4x^2 + x^3 + 0 //$$

$$6. (2-x)(2-x) = (4-4x+x^2)$$

$$2 \cdot 2 = 4$$

$$2 \cdot (-x) = -2x$$

$$(-x) \cdot 2 = -2x$$

$$(-x) \cdot (-x) = +x^2$$

$$7. f'(x) = 5 \cdot \frac{7}{5} + 40 \cdot \frac{1}{5} x + 0$$

$$f(x) = \frac{7x^{7/5}}{7/5} + 8x^{4/5} + \frac{1}{5} = (x)^{7/5} + 8x^{4/5} + \frac{1}{5}$$

$$7. f(x) = 7x^{2/5} + 8x^{-4/5}$$

$$f(x) = 7 \cdot \frac{x^{7/5}}{7/5} + 8 \cdot \frac{x^{1/5}}{1/5} + C$$

$$f(x) = 7 \cdot \frac{5}{7} x^{7/5} + 8 \cdot 5x^{1/5} + C$$

$$f(x) = 5x^{7/5} + 40x^{1/5} + C //$$

$$8. f(x) = x^{3/4} - 2x^{\sqrt{2}-1}$$

$$f(x) = \frac{x^{4/4}}{4/4} - 2 \cdot \frac{x^{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}} + C$$

$$F(x) = \frac{x^{4/4}}{4/4} - \frac{2x^{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}} + C //$$

$$8. f'(x) = x^{4/4-1} - 2 \cdot \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} x^{\sqrt{2}-1}$$

$$f'(x) = x^{3/4} - 2x^{\sqrt{2}-1} //$$

$$9. f(x) = \sqrt{2x} \quad \left\{ \begin{array}{l} 9. f'(x) = \sqrt{2x} + 0 \\ F(x) = \sqrt{2}x + C // \quad F'(x) = \sqrt{2} // \end{array} \right.$$

$$10. f(x) = e^{2x} \quad \left\{ \begin{array}{l} 10. f'(x) = e^{2x} + 0 \\ F(x) = e^{2x} + C // \quad F'(x) = e^{2x} // \end{array} \right.$$

$$11. f(x) = 3\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x}$$

$$f(x) = 3 \cdot x^{1/2} - 2 \cdot x^{1/3}$$

$$f'(x) = 3 \cdot \frac{1}{2} x^{-1/2} - 2 \cdot \frac{1}{3} x^{-2/3} + C$$

$$f(x) = 2x^{3/2} - \frac{3x^{4/3}}{2} + C //$$

$$11. f'(x) = 2x^{3/2} - \frac{3}{2}x^{4/3} + 0$$

$$f'(x) = 2 \cdot \frac{3}{2}x^{1/2} - \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3}x^{1/3} + 0$$

$$f'(x) = 3x^{1/2} - 2x^{1/3} //$$

$$12. f(x) = \sqrt[3]{x^2} + x\sqrt{x}$$

$$f(x) = x^{2/3} + x^{3/2}$$

$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} + \frac{3}{2}x^{1/2} + C //$$

$$12. f'(x) = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{3}x^{2/3} + \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2}x^{3/2} + 0$$

$$f'(x) = x^{2/3} + x^{3/2} //$$

$$f'(x) = \sqrt[3]{x^2} + x\sqrt{x} //$$

$$13. f(x) = \frac{1}{5} - \frac{2}{x}$$

$$f(x) = \frac{x}{5} + 2\ln|x| + C //$$

$$13. f'(x) = \frac{x}{5} - 2\ln|x| + 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{5} - 2 \cdot \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = \frac{1}{5} - \frac{2}{x} //$$

$$14. f(t) = \frac{3t^4}{t^4} - \frac{t^3}{t^4} + 6t^2$$

$$f(t) = \frac{3t^4}{t^4} - \frac{t^3}{t^4} + \frac{6t^2}{t^4}$$

$$f(t) = 3 - t^{-1} + 6t^{-2}$$

$$f(t) = 3t - \ln|t| - \frac{6}{t} + C //$$

$$14. f'(t) = 3 - \frac{1}{t} - 6t^{-2} + 0$$

$$f'(t) = 3 - t^{-1} + 6t^{-2} //$$

$$15. g(x) = \frac{1 + x + x^2}{\sqrt{x}}$$

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{x}{\sqrt{x}} + \frac{x^2}{\sqrt{x}}$$

$$g(x) = \frac{1}{x^{1/2}} + \frac{x}{x^{1/2}} + \frac{x^2}{x^{1/2}}$$

$$g(x) = x^{-1/2} + x^{1/2} + x^{3/2}$$

$$G(x) = 2x^{1/2} + \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{2}{5}x^{5/2} + C //$$

$$16. R(\theta) = \sec \theta \tan \theta - 2e^\theta$$

$$R(\theta) = \sec \theta \tan \theta - 2e^\theta + C //$$

$$17. h(\theta) = 2 \tan \theta - \sec^2 \theta$$

$$H(\theta) = -2 \ln |\cos \theta| - \tan \theta + C //$$

$$18. f(x) = \sinh x + 2 \cosh x$$

$$F(x) = -\cosh x + 2 \sinh x + C //$$

$$19. f(x) = 5e^x - 3 \cosh x$$

$$F(x) = 5e^x + 3 \sinh x + C //$$

$$20. f(x) = 2\sqrt{x} + 6 \cos x$$

$$F(x) = 2 \cdot \frac{2}{3}x^{3/2} + 6 \sin x + C //$$

$$F(x) = \frac{4}{3}x^{3/2} + 6 \sin x + C //$$

$$F(x) = 15. 2 \cdot \frac{1}{2}x^{-1/2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}x^{1/2} + \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2}x^{3/2} + 0$$

$$F'(x) = x^{-1/2} + x^{1/2} + x^{3/2} //$$

$$16.$$

$$R'(\theta) = \sec \theta \tan \theta - 2e^\theta //$$

$$17. H'(\theta) = -2(-\sec \theta) - \sec^2 \theta$$

$$H'(\theta) = 2 \sec \theta - \sec^2 //$$

$$18. F'(x) = -(\cosh x) + 2 \sinh x //$$

$$F'(x) = \sinh x + 2 \cosh x //$$

$$19. F'(x) = 5e^x - 3 \cosh x //$$

$$F'(x) = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2}x^{1/2} + 6 \cos x //$$

$$F'(x) = 2x^{1/2} + 6 \cos x //$$

$$F'(x) = 2\sqrt{x} + 6 \cos x //$$

$$21. f(x) = \frac{x^5 - x^3 + 2x}{x^4}$$

$$f(x) = \frac{x^5}{x^4} - \frac{x^3}{x^4} + \frac{2x}{x^4}$$

$$f(x) = x - x^{-1} + 2x^{-3}$$

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - \ln|x| + 2 \frac{x^{-2}}{-2} + C //$$

21.

$$F'(x) = x - \frac{1}{x} + 2x^{-3} //$$

$$22. f(x) = \frac{2+x^2}{1+x^2} = \frac{1+x^2}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2} = 1 + \frac{1}{1+x^2}$$

$$f(x) = \frac{1+x^2}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2}$$

$$F(x) = \arctan x + x + C //$$

Atividade 1: Lista

23-24 Uma partícula move-se de acordo com as dadas a seguir. Encontre a posição da partícula.

23. $v(t) = \frac{2t-1}{(1+t^2)}$, $s(0) = 1$

$$v(t) = \frac{2t}{1+t^2} - \frac{1}{1+t^2}$$

$$v(t) = \frac{2t}{1+t^2} - t^{-1} + C$$

$$v(t) = \ln|1+t^2| - t^{-1} + C //$$

$$\begin{cases} s(0) = \ln|1+0^2| - t^{-1} \cdot 0 + C \\ s(0) = 0 - 0 + C = 1 \Rightarrow C = 1 // \end{cases}$$

24. $a(t) = \sin t + 3 \cos t$, $s(0) = 0$, $v(0) = 2$

$$\begin{cases} a(t) = \sin t + 3 \cos t \\ v(t) = -\cos t + 3 \sin t + C // \\ v(0) = -1 + 0 + C = 2 + 1 = 3 // \end{cases}$$

$$v(t) = -\cos(t) + 3 \sin(t) + C t + D //$$

$$v(t) = -\sin(t) - 3 \cos(t) + 3t + D //$$

$$s(0) = -\sin(0) - 3 \cos(0) + 3(0) + D = 0 \Rightarrow D = 3 //$$

$$s(t) = -\sin t - 3 \cos t + 3t + 3 //$$

29. Um estudo de impacto ambiental monitora a concentração de um determinado poluente em um lago próximo a uma nova planta industrial. A análise indica que, devido a um vazamento inicial, a taxa de variação da concentração do poluente, $P'(t)$, em gramas por litro (g/L) por ano, pode ser modelada pela função: $P'(t) = 0,2t + 0,1$

onde t é o tempo em anos desde o início da operação da planta. No momento de início da operação ($t=0$), uma medição inicial constatou que a concentração dos poluentes já era de 5 g/L devido a fontes preexistentes. Determine a função $P(t)$ que descreva a concentração do poluente no lago em um instante t qualquer e calcule qual será a concentração no lago após 4 anos de operação da planta.

$$P'(t) = 0,2t + 0,1 \quad , \quad P(0) = 5 \text{ (g/L)}$$

$$P(t) = \frac{0,2t^2}{2} + 0,1t + C$$

$$P(t) = 0,1t^2 + 0,1t + C =$$

$$P(0) = 0^2 + 0,0t + C = 5 \Rightarrow C = 5 //$$

$$P(4) = 0,1 \cdot 4^2 + 0,1 \cdot 4 + 5$$

$$P(4) = 1,6 + 0,4 + 5 = 7,0 \text{ g/L} //$$

$$P(t) = 0,1t^2 + 0,1t + 5 //$$

30. Uma nova aplicação de rede social está crescendo em popularidade. A equipe de infraestrutura estima que a taxa de criação de novos perfis de usuários, $N'(t)$, segue o modelo:

$$N'(t) = 300t^{1/3}$$

onde t é o número de dias desde o lançamento da aplicação. No momento do lançamento, o banco de dados de usuários estava vazio. Encontre a função $N(t)$ que representa o número total de perfis de usuários no sistema como dia t e determine quantos perfis de usuários existiam no banco de dados após 27 dias do lançamento.

$$N'(t) = 300t^{1/3}, \quad N(0) = 0$$

$$N(t) = 300 \cdot t^{1/3+1}$$

$$N(t) = 300 \cdot \frac{3t^{4/3}}{4} + C //$$

$$N(t) = 225t^{4/3} + C //$$

$$N(0) = 225 \cdot 0^{4/3} + C = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$N(27) = 225 \cdot 27^{4/3} \Rightarrow 27^{1/3} = 3^1 = 3 \Rightarrow 3^4 = 81$$

$$N(27) = 225 \cdot 81 = 18225 \text{ perfis}$$

25-28 Encontre f

25. $f'(x) = 2x - 3 \sin x$, $f(0) = 5$

$$f(x) = x^2 + 3 \cos x + C //$$

$$5 = 0^2 + 3 \cos(0) + C$$

$$5 = 3(1) + C \Rightarrow C = 2 //$$

27. $f''(x) = 1 - 6x + 48x^2$

$f(0) = 1$, $f'(0) = 2$

$$f'(x) = x - 3x^2 + 16x^3 + C$$

$$f'(0) = 0 - 3 \cdot 0^2 + 16 \cdot 0^3 + C = 2 \Rightarrow C = 2 //$$

$$f(x) = \frac{x^2}{2} - x^3 + 4x^4 + 2x + D$$

$$f(0) = 0 - 0 + 0 + 0 + 1 = 1 \Rightarrow D = 1 //$$

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x^3 + 4x^4 + 2x + 1 //$$

26. $f'(u) = \frac{u^2 + \sqrt{u}}{u}$, $f(1) = 3$

$$f'(u) = \frac{u^2}{u} + \frac{\sqrt{u}}{u} + C$$

$$f(u) = u + u^{-1/2}$$

$$f(u) = \frac{u^2}{2} + 2u^{1/2} + C$$

$$f(1) = \frac{1}{2} + 2 + C = 3 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

28. $f''(x) = 5x^3 + 6x^2 + 2$, $f(0) = 3$, $f(1) = -2$

$$f'(x) = \frac{5x^4}{4} + 2x^3 + 2x + C$$

$$f(x) = x^5 + \frac{1}{2}x^4 + x^2 + Cx$$

$$f(0) = 0 + 0 + 0 + 0 = 3 \Rightarrow C = 3 //$$

$$f(1) = 1 + \frac{1}{2} + 1 + 3 = -2 - \frac{11}{2} = \frac{-4-11}{2} = -\frac{15}{2} //$$

$$f(x) = x^5 + \frac{1}{2}x^4 + x^2 + \frac{15}{2}x + 3 //$$